HPLC｜精華① 翻譯座標：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄

Ni：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄。像一場聯誼：分子往個性像自己的那群人靠（誰晚出），偵測器是只認某種制服的守門員（看不看得到）。本頁＝適配與位置 79／137 題，方塊照題數由多到少排

把柄配對：偵測器只讀它認得的把柄｜35 題（R1 21、R2 9、R10 5）

把柄越專一 → 選擇性、靈敏度越高，通用性越低：**EC > FL > UV > ELSD > RI**

偵測器	分子要有	梯度	驗算例（考古題）
UV／DAD	發色基	可	**不是通用型**（看不到無發色基者）；光源**氘燈**；多成分各在不同 λ、峰純度、和雜質同 tR（麻黃素）→ **DAD**；mannitol、未衍生化醣、PEG 看不到；比螢光 **robust**
螢光 FL	剛性共軛、能放光	可	光源**氙燈**、靈敏度 **ng 級**；**riboflavin（B2）**、**aflatoxins**；**digoxin 脫水、氧化後**會放螢光 → FL
電化學 EC、PAD	可氧化還原（catechol、phenol）	難	選擇性最高：**adrenaline、catecholamine → HPLC／EC**；ascorbic acid → 離子對＋EC；**PAD（脈衝安培）**：aminoglycoside、醣**不必衍生化**
ELSD／CAD	比移動相難揮發	**可**	**範圍最廣**、通用；**醣（葡萄糖）、PEG、UDCA、非離子界面活性劑（梯度）**；約 10 ng，**比螢光差**（**約 1 ng**錯）
RI	折射率和移動相不同	**不可**	通用、選擇性最低；對移動相組成很敏感 → **梯度基線漂移**
電導	離子	—	**離子層析（IC）**的偵測器；測 Cl^- 選 IC

空格也是答案：移動相不能被看見，GC 零件不屬 LC

- 移動相本身不能被讀到：UV 不用 **acetone**（自己吸到約 330 nm）；水、MeOH、ACN 可；RI 遇梯度就漂
- **FID、ECD（electron capture）、TCD** 要氣相 → 屬 GC，**不是 HPLC 偵測器**；等度 HPLC＝溶劑槽＋幫浦＋進樣＋管柱＋偵測器
- 沒發色基，改波長救不回來 → ELSD／CAD／RI／PAD，或衍生化
- **heparin**：不均一多醣、力價靠生物檢定 → 一般不用 HPLC（A2，1 題，官方選 D）

沒有把柄就裝一個：衍生化（屬 R1）

- neomycin＋fluorodinitrobenzene：接上 UV 基團、**降低極性 → 和矽膠作用變弱**、不拖尾；過量試劑先出，干擾少
- 要高產率、穩定（回收率、精密度才好）；**導入醣分子**沒用（醣沒有發色基）；有合適偵測器就**不衍生化**；aminoglycoside 衍生化後可走正相矽膠
- **柱前**：反應時間可較長，但雜質也一起被衍生化；**柱後**：先分離再反應 → **不怕樣品污染物**，生成多種產物也不影響定性
- 鏡像物＋手性試劑 → **非鏡像物** → 一般非手性管柱就能分

走一次：兩條母規則一起用（101-1-35）

- ascorbic acid 有 enediol **可氧化** → 把柄配對選 **EC**；它帶負電、很親水 → 逆相留不住 → 加**正電離子對**包成中性 → 答「離子對層析／電化學偵測器」

像誰留誰：越像固定相越晚出｜R3 20 題　同一組分子，換尺就換順序

管柱	誰晚出	驗算例（考古題）
正相：矽膠 Si–OH	極性、氫鍵強者晚：**COOH > OH > CHO、酮 > 醚 > 芳香 > 烷**	丁酸 > 丁醛 > 丁烷；**hexanol > benzene > hexane**；hexanol 比醛、酮、醚都晚；benzyl alcohol **早於** benzoic acid；苯甲醛早於苯甲酸；移動相用 hexane–DCM
逆相：C18 > C8 > CN > diol	固定相比移動相不極性；疏水大者晚、極性大者先出	**amylbenzene > propylbenzene > toluene**；pH 8 ODS：**3-O-benzylmorphine 最晚、normorphine 最早**；最親脂蛋白最晚；低極性檢品在 **C18** 最久；C8 **一定比較久**錯
酯化的類固醇	酯鏈越多越長 → 越晚	betamethasone 最早；110-1-33（缺圖）官方：**17-valerate 排第 3**
Tanaka 參數	每個 α 量一種作用力	**αC/P＝氫鍵能力**（殘餘矽醇）越大 → **極性檢品**留越久；kPB 疏水量、αCH2 亞甲基、αT/O 形狀，影響的是疏水物

官方答案和 R3 打架：109-2-32

- 官方選 D「相較 C18，高極性樣品在 C8 滯留較短」為錯。照 R3，C8 較不疏水，D 看起來對；推測出題者認為高極性物靠殘餘矽醇保留，C8 矽醇露得多 → 留得較久。考試照官方記

分離模式跟著分子最突出的把柄｜R7 14 題

把柄	模式	誰晚出	驗算例（考古題）
大小	SEC（分子篩、凝膠滲透）	小分子晚（進得了孔），**大分子先出**	**hyaluronic acid** 等高分子多醣；苯丙胺酸**比膠原蛋白早**錯
電荷	離子交換：styrene–divinylbenzene 聚合物，DVB 定交聯	帶電多者晚；名字看**抓什麼**：–SO_3H **強陽**、–COO^- **弱陽**、四級銨**強陰**	陽交換升 pH：**lysine 最後**；陽交換中陽離子**比陰離子快**錯
手性	**Pirkle、cyclodextrin**、手性冠醚；手性移動相添加物（serine）	至少 **3 點**接觸	Pirkle 直接分 D／L-alanine；**cetrimide**、普通 crown ether 修飾 C18 **分不了**
親水	HILIC（類正相；強酸、強鹼也會離子交換）	親水者晚；**加水變快**	Phe < Tyr < Thr < **Ser**（第 4 峰）< Arg
位置	吸附（adsorption）	官能基位置不同	o-／m-／p-chlorophenol
兩性小分子	serine：酸性帶正 → 陽交換；鹼性帶負 → 陰交換；HILIC 可	太親水 → C18 不留	**酸性移動相＋C18 最不合適**

管柱化學錨點（只能記）｜A1 9 題

- **C18＝ODS＝n-octadecyl** silane-bonded silica（3 題），逆相最常用；**C8＝octyl**、C4 也是逆相；正相官能基＝**silanol**；ODS 可分析胜肽、鹼性藥
- **NH_2（aminopropyl）**：醣、界面活性劑，**蛋白質不用它**；CN 中極性、偶極作用；phenyl 選芳香環；**四級銨＝強陰交換**
- 耐 pH：**封端**（trimethylchlorosilane 類蓋 silanol；**tetramethoxysilane** 蓋不了）、**bidentate**、聚合物填料耐高 pH 但**不耐高親脂溶劑**；嵌入醯胺等極性基 → 水進得去、幫極性物滯留
- 鍵結相比塗佈相壽命長；封端覆蓋程度以**含碳率**表示（官方 102-1-35）

一句話：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄；換尺就換順序，換把柄就換偵測器。

對應五軸：① 適配＝偵測器 × 把柄、分離模式、管柱化學（R1、R2、R10、R7、A1、A2）　② 位置＝像誰留誰（R3）、SEC 與 HILIC 的順序　（③④⑤ 見精華②）

HPLC｜精華② 驗證座標：改 pH、加離子對、調溶劑，都在改分子像不像固定相

Ni 同一句：改 pH、加離子對＝幫分子換一件衣服讓它換邊站；加有機相＝讓移動相更像固定相，把分子拉走。本頁＝條件、寬度、換量 58／137 題

換一件衣服：pH 與離子對決定它像不像 C18｜21 題（R5 11、R6 10）

規則
逆相只留中性型：中性比例↑ → tR↑
弱酸壓低 pH、弱鹼升高 pH；pKa ±1 內變最多；**中性物不受 pH 影響**；**鹼性物 tR 和 pH 無關**錯

弱酸 HA
中性比例＝1／(1＋10^(pH−pKa))
pKa 4 → 用 **pH 3**；aspirin 3.5：pH 3 → 5 解離↑ → **tR 縮短**；ibuprofen 4.4：**pH 4 → 5** 影響最大；paracetamol 9.5 → **0.05 M acetic acid／ACN**

弱鹼 B
中性比例＝1／(1＋10^(pKa−pH))
pH 8.4 四藥中 **procaine（9.0）最早出**；pH 8 → 7 **procaine 影響最小**（兩端都幾乎是 BH^+）

bupivacaine、pentycaine 8.1
升 pH → 中性多 → 更晚
升 pH 無法縮短；改 pH 5 乙酸**無法延長**；pH 8.4 → 7.4 會縮短

溶劑也改 pH
加 ACN → 介電常數↓ → 弱酸解離↓
乙酸緩衝液加 ACN → **pH 上升**

離子對
反號＋疏水尾 → 中性疏水離子對 → tR 變長
酸（苯乙酸、butyrate、維他命 C）配**正電季銨**（cationic agent、tetrabutylammonium）；鹼（benzylamine）配 **alkylsulfonate**；尾越長越久：**$Bu_4N^+ > Pr_4N^+ > Me_4N^+$、$C_8SO_3^- > C_7 > C_6 > C_5$**

離子對陷阱
靜電成對，尾巴以凡得瓦力抓 C18
可增加解析度；**tR 變短**錯；**醇（butanol）、中性物用不上**；**ammonium acetate 是緩衝**，heptane／decanesulfonate、TBA 才是試劑

移動相越像固定相，沖得越快｜20 題（R4 14、R12 6）

旋鈕	規則	驗算例（考古題）
逆相強度	**THF > ACN > MeOH > 水**；有機比例↑ → tR↓	水:MeOH **1:5 最快、2:1 最慢**；ACN 70% 最快；同 30% 有機時 MeOH／水最慢；同 1:1 時水／THF 最強；ACN／水 40:60 < 50:50 < 50:40＋10% THF；C8＋水／MeOH 70:30 最久（有機比例的影響大過 C18／C8）
正相強度	**MeOH > EtOAc > DCM > hexane**（越極性越強）	DCM:hexane **10:1** 最極性；hexane 極性最小（< toluene < DCM < ACN）；氯仿中加 MeOH → 更強
梯度	逆相＝有機相漸增（極性漸減）	**漸增移動相極性**錯；要縮短時間**不能加水**
互溶（R12）	逆相溶劑要和水混溶	**MeOH、ACN、THF**（THF 和水互溶最好）；**chloroform、ethyl acetate** 出局；正相可用 MeOH、氯仿、EtOAc；NH_2 柱正逆相切換用 **ethanol**；軟膏去基質用 **MeOH／hexane** 兩相（藥進甲醇、油進己烷）

走一次：tR＝t_0(1＋k) 一次判四個選項（115-1-30）

- bupivacaine pKa 8.1、pH 8.4、ACN／Tris 40/60、t_0 2.3、tR 17.32 → k≈6.5。要更長：**流速 1.0 → 0.8**（t_0 變長，k 不變）；ACN 提到 60%、升溫、pH 降到 7.4（離子化↑）都讓 k 變小 → 縮短

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動｜8 題（R11 4、R8 4）　tR＝t_0(1＋k)

旋鈕	tR	N、峰寬	考點
流速↓（1.0 → 0.8）	↑	看 van Deemter	幫浦管 **tR**（不管波長、溫度、注入量）
柱長 ×2	×2	N ×2	
溫度↑	↓	黏度↓	k↓；**升溫無法讓 tR 變長**（115-1-35）；**溫度不影響 tR** 錯
梯度變緩（時間 ×1.5）	↑	Rs↑	流速不變時**最能改善分離**；縮短時間要加快斜率
粒徑↓（UPLC）	—	H↓ N↑、背壓↑	減 A、C 項，**B 項（縱向擴散）不變**；UPLC 粒徑**較大**錯
粒徑↑	—	最佳線速度↓	
內徑↓（同 F）	↓	不一定	「減內徑就能提高分離」**錯**

面積比＝濃度比，再乘回稀釋｜R9 8 題

外標
c樣＝c標 × A樣／A標
pseudoephedrine：標準 30 mg/100 mL 面積 1000、檢品 1100 → 33 mg＝標示 30 mg 的 **110%**

稀釋
含量＝c測 × 稀釋倍率 × 體積
paracetamol：1.2 mg/100 mL × 40 × 250 mL＝120 mg → 標示 120 mg 的 **100%**

內標
比值抵消注入量、萃取損失
結構像、**tR 相近不重疊**、穩定、不反應、濃度相近、**萃取前加**；乳酸 → **丙酸**；軟膏、乳霜用內標；**tR 儘量遠離**、**一體適用**錯

檢量範圍
涵蓋關鍵濃度
MIC 10、毒性 50 μg/mL → **1–100 μg/mL**

寬度與騙子、系統適用性｜R8、R13

- **拖尾**：鹼性藥 × 殘餘矽醇 $Si–O^-$ → 封端、調 pH；**KOH 處理矽膠 → 分析鹼性物**
- **共洗脫**：同 tR 不等於同一物 → DAD 峰純度、MS；**面積騙子**：響應因子不同，面積相等≠濃度相等
- **系統適用性**：同一溶液連續重複注入 → 面積、tR 的 **RSD**、**曳尾因數**（對稱≈1）、**管柱效率 N**、Rs；**波長**是方法設定，不用求（官方選 A；回收率要加標樣品，嚴格說也不靠重複注入）

最小對：只差一個變數

正相	↔ **逆相**	同一組分子順序相反、強溶劑方向相反
HILIC	↔ **逆相**	**加水**的效果相反
RI	↔ **ELSD**	都通用；**只有 ELSD 能梯度**
柱前	↔ **柱後**	反應時間長 vs 不怕雜質
EC（LC）	↔ **ECD（GC）**	電化學 vs 電子捕捉，縮寫撞名

一句話：pH、離子對、溶劑比例都在改分子像不像固定相；粒徑和矽醇管峰寬；面積比乘回稀釋就是含量。

對應五軸：⑤ 條件＝pH、離子對、溶劑強度、溫度、流速（R5、R6、R4、R12、R11）　③ 寬度＝粒徑、矽醇、系統適用性（R8、R13）　④ 換量＝外標、內標、稀釋（R9）